

Chap5-18. 패널: 대변 검사 해석

Panel: Stool Test Interpretation | AFMCP Chap5

1. 대변 검사 선택

다양한 대변 검사 옵션이 있으며 목적에 따라 선택합니다. 대표적인 기능의학 대변 검사로는 Genova의 GI Effects, Doctor's Data의 Comprehensive Stool Analysis, Diagnostic Solutions의 GI-MAP 등이 있습니다.

2. GI-MAP 검사 해석

GI-MAP(Gastrointestinal Microbial Assay Plus)은 PCR 기반 정량적 검사로, 세균, 기생충, 바이러스, 진균을 동시에 평가합니다.

병원균 파트

- H. pylori: 양성 시 독성 인자(CagA, VacA, OipA) 함께 확인
- 기회감염균(C. diff, E. coli O157, Campylobacter 등): 양성 시 즉각 치료
- 기생충(Giardia, Cryptosporidium, 기타 원충): PCR 고감도
- 장내 바이러스(아데노바이러스, 노로바이러스 등): 급성 감염 평가

장내 세균총 파트

- 유익균: Lactobacillus, Bifidobacterium - 낮으면 프로바이오틱 지원
- 부티르산 생산균: Faecalibacterium, Roseburia - 낮으면 프리바이오틱
- 기회성 박테리아: Klebsiella, Pseudomonas 등 - 높으면 항균 치료
- Akkermansia muciniphila: 낮으면 장 점막층 손상 위험

진균 파트

- Candida spp.: 양성 시 항진균 치료 + 설탕/정제 탄수화물 제한
- Geotrichum, Microsporidia: 기타 진균 감염

소화 및 면역 마커

마커	이상 결과 의미	치료 방향
칼프로텍틴 (>200)	장 점막 활성 염증	IBD 가능성 -> 위장내과 의뢰 음식 민감성 검사
sIgA 낮음	점막 면역 저하, 변아웃	비타민 A, 아연, 4MSC, 스트레스 감소
sIgA 높음	만성 항원 자극, 과활성화	트리거 제거(Remove)
췌장 엘라스타아제-1 낮음 (<200)	췌장 외분비 기능 저하	소화효소 보충 (췌장 효소 처방)
베타-글루쿠로니다아제 높음	장내 독소 재순환, 에스트로겐 재순환	칼슘 D-글루카레이트, 프로바이오틱

3. 결과 통합 해석의 원칙

- 단일 마커보다 패턴: 여러 이상이 같은 방향을 가리킬 때 임상 의의 높음
- 증상과 연결: 검사 결과를 증상 타임라인과 매칭
- 우선순위 결정: 병원균 -> 소화 이상 -> 미생물총 불균형 순서
- 환자 교육: "이 세균이 나쁜 세균입니다"보다 "이 환경을 바꿔봅시다"

4. 추적 검사 시기

- SIBO 치료 후: 치료 완료 2-4주 후 호기 검사 재검
- 항균 치료 후: 치료 완료 4-6주 후 GI-MAP 재검
- 5R 치료 3-6개월 후: 종합 재평가
- 증상 재발 시: 즉시 재검사 고려